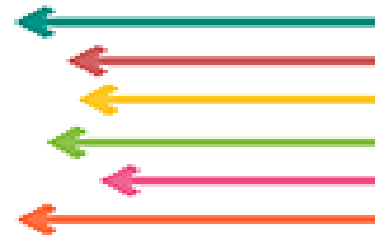


ŚLĄSKIE.  
INWESTUJEMY  
W TALENTY *PLUS*



# JAK ZROZUMIEĆ WIELOMIANY?

EMILIA ŻEGAR

# SPIS

## Druga strona spisu

### ➔ OGÓLNE WYJAŚNIENIE JEDNOMIANÓW

1. JEDNOMIAN
2. WSPÓŁCZYNNIK LICZBOWY
3. JEDNOMIAN UPORZĄDKOWANY

### ➔ RODZAJE JEDNOMIANÓW I ICH DZIAŁANIA

1. JEDNOMIANY PODOBNE
2. JEDNOMIAN JEDNEJ ZMIENNEJ  $x$
3. JEDNOMIAN STOPNIA ZEROWEGO

### ➔ WIELOMIANY, CO TO TAKIEGO?

1. WIELOMIAN
2. WIELOMIAN JEDNEJ NIEWIADOMEJ  $x$
3. WYRAZ WOLNY
4. POSTAĆ OGÓLNA WIELOMIANU
5. SEGREGOWANIE POSTACI OGÓLNEJ W WIELOMIANACH

### ➔ WSPÓŁCZYNNIKI WIELOMIANÓW ORAZ RÓŻNORAKIE RODZAJE WIELOMIANÓW

1. WSPÓŁCZYNNIKI WIELOMIANU
2. SZCZEGÓLNE RODZAJE WIELOMIANÓW:

### ➔ DODAWANIE I ODEJMOWANIE WIELOMIANÓW

1. DZIAŁANIA NA WIELOMIANACH
2. PRZYKŁAD DODAWANIA
3. PRZYKŁAD ODEJMOWANIA

### ➔ MNOŻENIE WIELOMIANÓW

1. WYJAŚNIENIE STWIERDZENIA
2. PRZYKŁAD MNOŻENIA

### ➔ DZIELENIE WIELOMIANÓW I SCHEMAT HORNERA

1. RĘCZNE DZIELENIE WIELOMIANÓW
2. DZIELENIE SCHEMATEM HORNERA

### ➔ TWIERDZENIE BEZOUTA

1. TWIERDZENIE O RESZCIE
2. TWIERDZENIE BEZOUTA



# SPIS

Pierwsza strona spisu ➡

## CZY

### WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

1. Wzór na kwadrat sumy
2. Wzór na kwadrat różnicy
3. Wzór na różnice kwadratów
4. Wzór na sześćcian sumy
5. Wzór na sześćcian różnicy
6. Wzór na suma sześciannów
7. Wzór na różnice sześciannów

### GDZIE W CODZIENNYM ŻYCIU MOŻEMY SPOTKAĆ WIELOMIANY?

1. MAPY I NAWIGACJA
2. KREDYTY I PLANOWANIE BUDŻETU
3. GRAFIKA KOMPUTEROWA
4. STORT
5. FILTRY CYFROWE

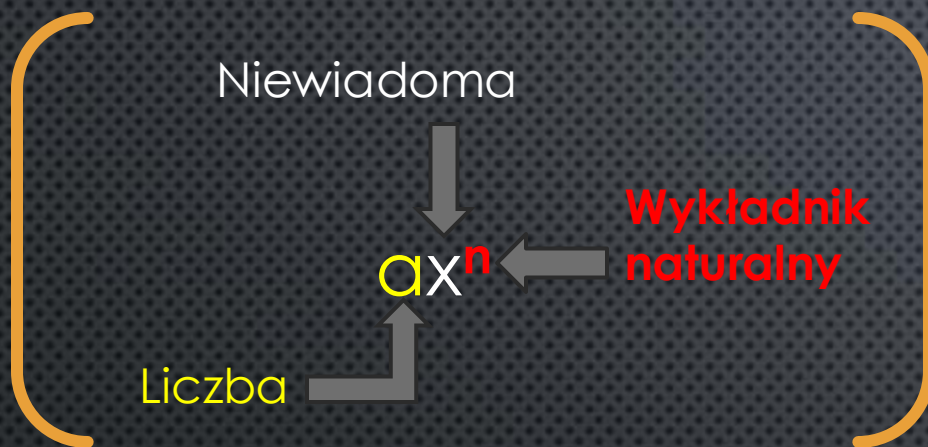
### WIELOMIANY PRZYDAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W GRAFICE

1. GRAFIKA WEKTOROWA
2. ZASTOSOWANIE WIELOMIANÓW W GRAFICE

### PODSUMOWANIE

# OGÓLNE WYJAŚNIENIE JEDNOMIANÓW

Powrót 



- **JEDNOMIAN (WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE)** TO LICZBA, LITERA LUB CAŁY ILOCZYN, CZYLI WYNIK MNOŻENIA LICZB I NIEWIADOMYCH. ELEMENTY TEGO DZIAŁANIA NIE MAJĄ MIĘDZY SOBĄ ZNAKÓW DODATNICH ANI ODEJMOWANIA.

Np.:  $5x$ ,  $-2xy$ ,  $\sqrt{-3}x^2yzt$ ,  $7$ ,  $a$ ,  
 $7x*5v*2x^2z$

- NIEWIADOME MUSZĄ MIEĆ **POTĘGĘ NATURALNĄ**

## Współczynnik liczbowy

- Liczba, stojąca na początku uporządkowanego jednomianu.

Np.: W  $5x$  współczynnikiem tego jednomianu jest  $5$

## JEDNOMIAN UPORZĄDKOWANY

- 1) **LICZBA** (WSPÓŁCZYNNIK JEDNOMIANU)
- 2) **NIEWIADOME** W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM POTĘG:

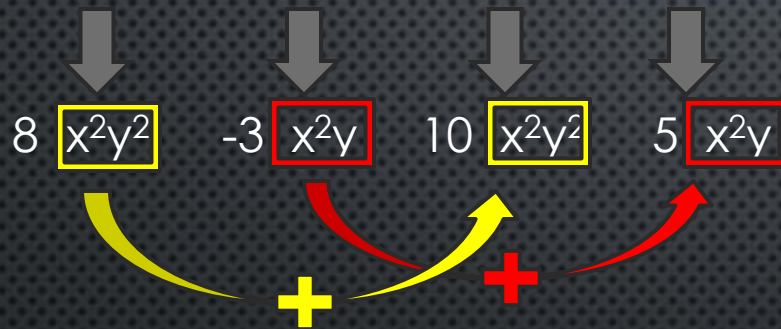
Np.:  $7x*5y*\sqrt{2}x^2z = 35\sqrt{2}x^3yz$



# RODZAJE JEDNOMIANÓW I ICH DZIAŁANIA

**Jednomiany podobne** to jednomiany różniące się tylko współczynnikiem liczbowym (czyli liczbą z przodu) lub kolejnością liter.

Np.:  $2x \cdot 4xy^2$ ,  $-3x^2y$ ,  $2xy \cdot 5yx$ ,  $5yxx$



Powrót

## Ciekawostka

Przykładowe wykładniki naszych niewiadomych dodajemy do siebie. Czyli  $2+4+8$  daje nam  $14$   
(tak możemy określić stopień jednomianu)

Np.:  $5x^2y^4z^8$

## Jednomian jednej zmiennej $x$ :

$ax^n$

$a$  - współczynnik jednomianu ( $a \neq 0$ )  
 $n$  - stopień jednomianu ( $n \in \mathbb{N}$ )

Np.:  $5x^2$ ,  ~~$3x^{-3}$~~ ,  $0x^3=0$

St=2

Błędny  
stopień

Jednomian zerowy  
= 0 (brak stopnia)

## Jednomian stopnia zerowego - $a$

Np.:  $5 = 5x^0$  (St = 0),  $3\sqrt{7}x^0 = 1$  ( $x \neq 0$ , St = 0)

# WIELOMIANY, CO TO TAKIEGO?

Powrót 

**WIELOMIAN** TO INACZEJ **SUMA** CZYLI WYRAŻENIE BĘDĄCE WYNIKIEM DODAWANIA RÓŻNYCH JEDNOMIANÓW DO SIEBIE (WIELOMIAN MOŻE BYĆ TEŻ POJEDYŃCZYM JEDNOMIANEM).

W TYM PRZYPADKU RÓWNIEŻ ZMIENNE MAJĄ POTĘGĘ BĘDĄCĄ LICZBĄ NATURALNĄ.

Np.:  $W(x) = x^2y - 3zt^2 + 8x^2y^2t$

**Wielomian** jednej niewiadomej x.

Czyli suma jednomianów jednej niewiadomej x.

Np.:  $W(x) = 5x^2 - 4x^7 + 10x - 3$

**Wyraz wolny:** Czyli  $a_0$  bez zmiennej x.

Np.:  $w(x) = 5x^3 - 2x^2 + 4x - 7$  (W tym przypadku wyrazem wolnym będzie -7)

## Postać ogólna wielomianu

$$W(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

## Stopień wielomianu

- najwyższa potęga niewiadomej

$$\text{St}(W) = n$$

$a_n$  - współczynnik przy najwyższej potędze

$a_0$  - współczynnik bez x (Wyraz wolny)

**Segregowanie** postaci ogólnej w wielomianach

Np.:  $W(x) = 3x^3 + 5 - x^4 + 7x^6 - 2x^2$

$$W(x) = 7x^6 - x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 5$$

$$\text{St}(w) = 6$$



# WSPÓŁCZYNNIKI WIELONIANÓW ORAZ RÓŻNORAKIE RODZAJE WIELOMIANÓW

Powrót 

Współczynniki wielomianu

$$W(x) = 7x^6 - x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 5$$

Wsp wielomianu

$$\underline{a_6=7} \quad a_5=0 \quad a_4=-1 \quad a_3=3 \quad a_2=-2 \quad a_1=0 \quad \underline{a_0=5}$$

$$W(x) = 5x^4 - 2x^3 + x^2 - \underline{3\sqrt{x}} - 4$$

Stw = nie istnieje

$\sqrt{x} = x^{1/2}$  Niewiadoma musi mieć potęgę naturalną

Szczególne rodzaje wielomianów:

- jednomian: np.  $2x$ ,  $5$

- dwumian: np.  $2x-3$ ,

-Dwumian  
liniowy

$$1 \quad \textcircled{2x^2} + \textcircled{\sqrt{5}} \quad 2$$

- trójmian: np.  $5x^2-4x+7$ ,  $2x^2-3x+7$

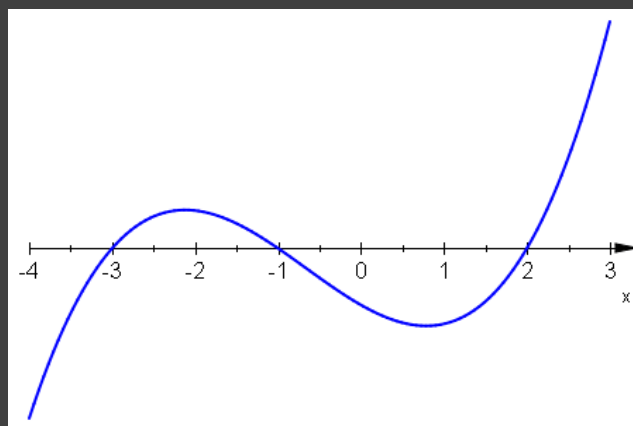
-Trójmian kwadratowy

(Rodzai wielomianów może być nie skończenie wiele, gdyż możemy za każdym razem dopisać ilość jednomianów. Aby powstał konkretny wielomian.)

- Wielomian zerowy:  $W=0$  (brak stopnia)

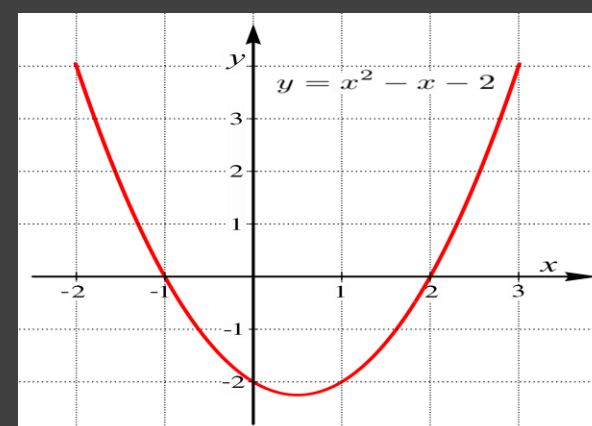
Np.:

Dwumian liniowy



Np.:

Trójmian kwadratowy



# DODAWANIE I ODEJMOWANIE WIELOMIANÓW

## DZIAŁANIA NA WIELOMIANACH:

$$P(x) = 3x^5 - 4x^2 + 3$$

$$Q(x) = 4x^3 - 2x^2 - 8x + 7$$

$$-(a+b-c) = -a-b+c$$

$$A^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Powrót 

- POLEGA TO NA TYM BY POŁĄCZYĆ WYRAZY PODOBNE. ZAPISUJESZ OBA WIELOMIANY OBOK SIEBIE (W NAWIASACH LUB BEZ) Z ZNAKIEM DODAWANIA "+", CZYLI  $W(x) = P(x) + Q(x)$  (DODAJESZ DO SIEBIE WSPÓŁCZYNNIKI PRZY TAKIEJ SAMEJ POTĘDZE ZMIENNEJ)

### Przykład dodawanie:

$$\begin{aligned} W_1(x) &= P(x) + Q(x) = \underline{3x^5 - 4x^2 + 3} + \underline{4x^3 - 2x^2 - 8x + 7} = \\ &= 3x^5 + 4x^3 - 6x^2 - 8x + 10 \end{aligned}$$

$$\text{St}(W_1) = 5 \quad a_5 = 3 \quad a_0 = 10$$

- POLEGA TO NA TYM BY ODJAĆ WYRAZY PODOBNE. ZAPISUJESZ OBA WIELOMIANY OBOK SIEBIE (W NAWIASACH LUB BEZ) Z ZNAKIEM ODEJMOWANIA "-", CZYLI  $W(x) = P(x) - Q(x)$  (ODEJMUJEMY OD SIEBIE WSPÓŁCZYNNIKI PRZY TAKIEJ SAMEJ POTĘDZE ZMIENNEJ)

### Przykład odejmowania:

$$\begin{aligned} W_2(x) &= P(x) - Q(x) = (3x^5 - 4x^2 + 3) - (4x^3 - 2x^2 - 8x + 7) = \\ &= 3x^5 - 4x^2 + 3 - 4x^3 + 2x^2 + 8x - 7 = \\ &= 3x^5 - 4x^3 - 2x^2 + 8x - 4 \end{aligned}$$

$$\text{St}(W_2) = 5 \quad a_5 = 3 \quad a_0 = -4$$



# MNOŻENIE WIELOMIANÓW

Powrót 

## WYJAŚNIENIE STWIERDZENIA:

MNOŻENIE POLEGA NA PRZEMNOŻENIU KAŻDEGO WYRAZU PRZEZ KAŻDY. CZYLI  $W(x) = P(x) * Q(x)$  (MNOŻYMY DO SIEBIE WSPÓŁCZYNNIKI NIE ZALEŻNIE OD POTĘGI ZMIENNEJ)

## PRZYKŁAD MNOŻENIA:

$$\begin{aligned} W_3(x) &= P(x) * Q(x) = (3x^5 - 4x^2 + 3) * (4x^3 - 2x^2 - 8x + 7) = \\ &= 12x^8 - 6x^7 - 24x^6 + 21x^5 - 16x^5 + 8x^4 + 32x^3 - 28x^2 + 12x^3 - 6x^2 - 24x + 21 = \\ &= 12x^8 - 6x^7 - 24x^6 + 5x^5 + 8x^4 + 44x^3 - 34x^2 - 24x + 21 \end{aligned}$$

$$\text{St}(W_3) = 8 \quad a_8 = 12 \quad a_0 = 21$$

Jeżeli potrzebujemy określić st, najwyższą potęgę i wyraz wolny nie musimy wykonać powyższego działanie lecz jedynie poniższą regółę

$$\begin{aligned} \text{St}(P * Q) &= \text{st}(P) + \text{st}(Q) = 5 + 3 = 8 & \text{St} &= 8 \\ a_n(P * Q) &= a_{nP} * a_{nQ} = 3 * 4 = 12 & a_8 &= 12 \\ A_0(P * Q) &= a_{0P} * a_{0Q} = 3 * 7 = 21 & a_0 &= 21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{St} &< \max(6, 4) \\ \text{St} &< 6 \end{aligned}$$

$$W_3(x) = P(x) * Q(x)$$


$$= (3x^5 - 4x^2 + 3) * (4x^3 - 2x^2 - 8x + 7)$$

$$\begin{aligned} \text{Np.: } P(x) &= x^6 - 3x^3 + 5 & \text{St}_P &= 6 \\ Q(x) &= -x^4 - x^3 - 2 & \text{St}_Q &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= x^6 - x^4 - 4x^3 + 3 \\ \text{St} &= 6 \end{aligned}$$

# DZIELENIE WIELOMIANÓW I SCHEMAT HORNERA

Dzielenie wielomianów można wykonać na dwa sposoby. Potrzebujemy wielomiana uporządkowanego (czyli od najwyższej do najniższej potęgi  $x$ ) oraz jego wielomiany dzielące (np.: dwumian).

Powrót 

## Ręczne dzielenie wielomianu przez dwumian:

- 1) Dzielenie jednomiana przez pierwszą niewiadomą wielomiana
- 2) Mnożenie wyniku (dzielenie) z całym wielomianem po lewej (z zmianą znaków na przeciwny)
- 3) Dodanie lub odjęcie
- 4) Spadnięcie kolejnego wyrazu
- 5) Powtórzenie kroków...

$$(-2x^3 + 6x^2 - 3x + 1) : (x + 3) =$$

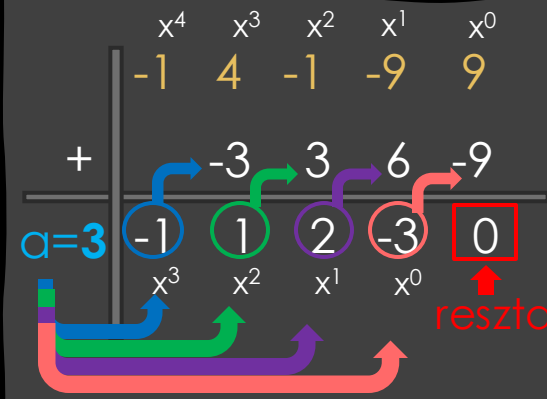
$$\begin{array}{r} -2x^2 + 12x - 39 \\ (-2x^3 + 6x^2 - 3x + 1) : (x + 3) \\ + 2x^3 + 6x^2 \\ \hline 12x^2 - 3x \\ - 12x^2 - 36x \\ \hline -39x + 1 \\ + 39x + 117 \\ \hline \text{reszta} \rightarrow 118 \end{array}$$

- 1)  $-2x^3 : x = -2x^2$
- 2)  $-2x^2 * (x + 3) = -2x^3 - 6x^2$
- 3)  $-(-2x^3 - 6x^2) = 2x^3 + 6x^2$
- 4)  $12x^2 : x = 12x$
- 5)  $12x(x + 3)$
- 6) itd. ...

Dzielenie za pomocą **schematu Hornera**:  
(Szybrzy i łatwiejszy sposób by podzielić)

$$(-1x^4 + 4x^3 - 1x^2 - 9x + 9) : (x - 3) = (-x^3 + x^2 + 2x - 3)(x - 3) + 0$$

$\downarrow$   $W(x)$                        $\downarrow$   $(x - a)$                        $\uparrow$  reszta



- 1) Współczynnik przy najwyższej potędze przepisujemy na dół
- 2) Mnożymy przez  $a$
- 3) Dodajemy z kolejnym współczynnikiem
- 4) Zapisujesz wynik dodawania poniżej
- 5) Powtarzamy proces aż do uzyskania reszty...

Sprawdzenie przez mnożenie

$$-2x^3 + 6x^2 - 3x + 1 = (-2x^2 + 12x - 39) * (x + 3) + 118$$



# TWIERDZENIE BEZOUTA

## Tw. o reszcie

Jeżeli  $W(x)$  przy dzieleniu przez  $(x-a)$  daje resztę  $r$ ,  
to:  $W(a)=r$

### Dowód:

$$W(x) = (x-a)P(x) + r$$

$$W(a) = (a-a)P(a) + r$$

$$W(a) = r$$

Powyższy wrór przydaje się do **określenia reszty** do późniejszego dzielenia lub dla treści zadania.

## Tw. Bezouta

$a$  jest pierwiastkiem (miejszem zerowym) ( $W(a)=0$ )  $W(x)$



$W(x)$  jest podzielny przez  $(x-a)$

$$r=0$$

Wykorzystujemy twierdzenie bezouta w przypadku kiedy chcemy dowiedzieć się czy dany wielomian podzielony przez inny wielomian (najczęściej dwumian). **Ma w sobie 0 reszty**

Np.:

Powrót

Przykładowe zadanie na obliczanie **reszty**

Z dzielenia  $W(x)$  przez  $Q(x)$ :

$$W(x) = \underline{-x^4} + \underline{x^3} + \underline{3x^2} + 11 \quad Q(x) = \underset{x-a}{x-3} \quad a=3$$

$$r = W(3) = -3^4 + 3^3 + 3 \cdot 3^2 + 11 = -81 + 27 + 27 + 11 = \underline{-16}$$

W tym sprawdzimy, czy  $W(x)$  jest podzielna przez  $Q(x)$ .

$$W(x) = x^4 - x^3 + 3x^2 - 5x + 2 \quad Q(x) = x - 1$$

$$W(1) = 1^4 - 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 + 2 = \underset{x-a}{x-1}$$

$$= 1 - 1 + 3 - 5 + 2 = 0$$



$W(x)$  jest podzielne przez  $(x-1)$

1. Bierzesz liczbę **3** która stoi w dwumianie  $(x-3)$  (**Zamieniając jego znak na przeciwny**. W tym przypadku będzie to  $+3$ )
2. Podstawiamy za  $x$  w wzorze  $W(x)$  naszą liczbę **3**
3. Liczysz wynik. Jeżeli wyjdzie **reszta 0** to znaczy że wielomian da się podzielić bez reszty lecz gdy pod koniec wyniku wyjdzie jakaś liczba to znaczy że nasz wielomian ma w sobie pozostałą resztę równą tej liczbie która wyszła

# WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

**Kwadrat sumy:**  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$(\sqrt{2} + 1)^2 = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} \cdot 1 + 1^2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 12 + 4\sqrt{15} + 5 = 17 + 4\sqrt{15}$$

$$(2^2 \cdot \sqrt{3^2}) + 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} + \sqrt{5^2}$$

$$X^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

$$X^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2$$

**Kwadrat różnicy:**  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$(x - 3)^2 = x^2 - 2x \cdot 3 + 3^2$$

$$= x^2 - 6x + 9$$

$$4x^2 - 20x + 25 = (2x - 5)^2$$

$$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5 + 5^2$$

4

**Różnica kwadratów:**  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$$(2 - 3\sqrt{5})(2 + 3\sqrt{5}) = 2^2 - (3\sqrt{5})^2 = 4 - 45 = -41$$

$$9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$$

$$(3x + 4)$$

$$\parallel \parallel$$
  

$$(3x)^2 - 4^2$$

Powrót 

**Sześcian sumy:**  $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 3x^2 \cdot 2 + 3x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

**Sześcian różnicy:**  $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$$(2\sqrt{3} - 3)^3 = (2\sqrt{3})^3 - 3(2\sqrt{3})^2 \cdot 3 + 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3^2 - 3^3 = 8 \cdot 3\sqrt{3}$$

**Suma sześciątów:**  $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$$(x + 1)(x^2 - x \cdot 1 + 1) = x^3 + 1$$

**Różnica sześciątów:**  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$$(6x - 2y) \left( \frac{36x^2}{(6x)^2} + \frac{12xy}{6x \cdot 2y} + \frac{4y^2}{(2y)^2} \right)$$



# GDZIE W CODZIENNYM ŻYCIU MOŻEMY SPOTKAĆ WIELOMIANY?

W dzisiejszych czasach często korzystamy z wzorów matematycznych a nawet wielomianów które ułatwiają nam codzienne życie. Występują one tam gdzie ich się najmniej spodziewamy, na przykład w technologii, nawigacji, finansach, projektowaniu graficznym a nawet w sporcie.

Powrót 

**Mapy i nawigacja** - Urządzenia GPS wykonują obliczenia do określenia pozycji i trasy. (Wielomiany pomagają uprościć skomplikowane dane.)

**Kredyty i planowanie budżetu** - Banki często używają wielomianów do obliczania procentów na które składamy raty kredytów oraz plany inwestycyjne

**Grafika komputerowa** – Grafika wektorowa wykorzystuje wielomiany do tworzenia kształtów w grafice 3D dla wygładzenia modelu oraz idealnych wyraźnych linii krawędzi.

**Sport** - Dzięki wielomianom można obliczyć trajektorie piłki gdy zostanie kopniętą lub rzucona do siatki. Gdyż jego krzywe opisujące lot mają w sobie funkcje kwadratową. (Jak wiemy z poprzedniej strony, ta funkcja również jest wielomianem tylko że prostrzym.)

**Filtry cyfrowe** - Telefony komórkowe i karty dźwiękowe wykorzystują wielomiany jako wzory do usuwania szumów z rozmów telefonicznych.

# WIELOMIANY PRZYDAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W GRAFICE

Wielomiany nie występują jedynie w matematyce, lecz także mogą objawiać się w codziennym życiu. A moim głównym tematem w tym przypadku będzie ukazanie wielomianów w **grafice komputerowej**.

Narzędzie  
pióra



**Grafika wektorowa** non stop używa w swojej funkcji wzorów wektorowych do precyzyjnego układu linii, krzywych oraz skomplikowanych kształtów. Jest nie zależna od skalowania (zmniejszania lub zwiększania obrazu) więc jest idealna do tworzenia logo oraz innych projektów (Przez brak utraty jakości i bez występowania widocznych pixeli).

## Zastosowanie wielomianów w grafice:

- **Krzywe Beziera:** Najpopularniejsze wykorzystanie. Występuje w programach takich jak Photoshop, Illustrator i Blender. Używają wielomianów najczęściej stopnia trzeciego (Do opisu kształtów dzięki pomocnym punktom kontrolnym).
- **Modelowanie 3D:** Powierzchnie obiektów w postaciach do gier lub filmów w postaci siatki opartej na płatach wielomianów.
- **Animacje:** Ruch postaci również się zalicza do różnych obliczeń funkcji wielomianów.

Powrót →





# PODSUMOWANIE

Powrót 

PREZENTACJA SOMA W SOBIE MA NA CELU WPROWADZIĆ W ŚWIAT JEDNOMIANÓW I WIELOMIANÓW, OPISUJĄC ZASADY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ POMOCNYCH DO DALSZEJ NAUKI ORAZ UKAZANIA WIELU MOŻLIWOŚCI, TAGRZE POZA WZORAMI. PRZEDSTAWIA MNOŻENIE ORAZ DZIELENIE WIELOMIANÓW ZA POMOCĄ SCHEMATU HORNERA. OMAWIA RÓWNIEŻ TWIERDZENIE BÉZOUTA I TWIERDZENIE O RESZCIE. POKAZUJE REALNE WYKORZYSTANIE MATEMATYCZNEJ TEORII W ŻYCIU CODZIENNYM NP. W WIELU TECHNOLOGIACH, SYSTEMIE GPS, FINANSACH ORAZ SPORCIE. LECZ RÓWNIEŻ GŁÓWNIIE WYSTĘPUJE W GRAFICE WEKTOROWEJ I PROJEKTOWANIE 3D, CZYLI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH RODZAI W MOIM ZAWODZIE.



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie